

TB Delay

Version: 1.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Übersicht

Erzeugt sich wiederholende Echos, rhythmischen Raum und sich entwickelnde Feedback-Texturen.

Was dieses Plug-in löst

Eine herkömmliche Verzögerung wiederholt eine feste Kopie. TB Delay ist für Wiederholungen konzipiert, die sich in jedem Zyklus weiterentwickeln, und deckt dennoch präzise Utility-Echo-, Slap-, Dual-, Ping-Pong-, Ratio- und tempofixierte Arbeit ab. Character, Farb-, Modulations- und Körnungstransformationen können innerhalb der Rückkopplungsschleife oder danach leben.

Was Sie erwarten können

- Clean-Dienstprogramm und temposynchronisierte Verzögerung
- Stereo Dual-, Ping-Pong-, Ratio- und Multi-Tap-Muster
- Tape, BBD und digitales Zeichen
- Pitch, Frequenzverschiebung, Umkehrung, Diffusion und granulare Entwicklung

Wie es funktioniert

TB Delay speichert den eingehenden Ton und gibt ihn später als eine oder mehrere Wiederholungen wieder. Feedback gibt diese Wiederholungen an die Verzögerung zurück, sodass sie fortgesetzt werden, während Stereostil, Abstand und Timing bestimmen, ob sich das Ergebnis wie ein einfaches Echo, ein rhythmisches Muster oder eine breite Bewegungssequenz anfühlt.

Character, Filterung, Modulation, Diffusion, Tonhöhe, Frequenzverschiebung, Umkehrung und Körnungsverarbeitung können die Wiederholungen umformen. Transform Route entscheidet, ob sich diese Änderungen innerhalb der Rückkopplungsschleife ansammeln oder außerhalb bleiben. Erstellen Sie zunächst ein stabiles Echo, halten Sie die Rückmeldung unter Kontrolle und fügen Sie dann jeweils eine Transformation hinzu, damit die Entwicklung beabsichtigt bleibt.

Schnellstart

- 1 Wählen Sie Free, Sync oder Tune und legen Sie Delay Time oder Division fest.
- 2 Wählen Sie Style, Taps, Spacing und Width.

- 3** Stellen Sie Feedback zunächst auf einen Wert unterhalb der Selbstoszillation ein.
- 4** Wählen Sie Character und legen Sie Drive, Age, Low Cut und High Cut fest.
- 5** Modulation hinzufügen oder Smear/Size.
- 6** Wählen Sie Loop oder Post Transformationsrouting und fügen Sie dann Pitch, Shift, Reverse oder Grain hinzu.
- 7** Legen Sie Duck, Mix und Output fest.
- 8** Verwenden Sie Freeze erst, nachdem die Schleifenebene gesteuert wurde.

Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Time Modi

Free verwendet Delay Time in Millisekunden. Sync verwendet Host-Tempo und Division. Tune behandelt die Verzögerung als ein tonhöhenbezogenes Kammintervall. Time Change wählt Crossfade oder Glide aus, wenn sich das Timing verschiebt.

Stile und Wasserhähne

Single, Dual, Ping Pong und Ratio bestimmen die Stereotopologie. Taps wählt 1, 2, 4 oder 8 Wiederholungen aus; Spacing, Swing, Offset, Diverge und Width verteilen sie.

Feedback und Sicherheit

Feedback erweitert die Regeneration auf ein sich selbst tragendes Gebiet. Freeze enthält die aktuelle Schleife. Ändern Sie High-Feedback- und Freeze-Zustände vorsichtig, da sich interne Energie ansammeln kann.

Character

Die Modelle Clean, Tape, BBD und Digital werden mit Drive und Age kombiniert. Low Cut und High Cut steuern die Feedback-Bandbreite.

Modulation und Diffusion

Mod Rate und Mod Depth verschieben Verzögerungszeit. Smear und Size diffuse Wiederholungen von diskreten Echos in Richtung einer Wolke.

Spektrale Transformationen

Pitch verschiebt Wiederholungen in Halbtönen, Shift verschiebt sie in der Frequenz in Hertz und Reverse legt die umgekehrte Wahrscheinlichkeit fest. Diese können aufsteigende, absteigende oder unharmonische Zyklen erzeugen.

Granulatsystem

Grain, Grain Size, Density, Spray und zugehörige Transformationssteuerelemente fragmentieren die Wiederholungen. Grain Transform Bypass deaktiviert diesen Transformationsblock, ohne die gesamte Verzögerung zu ändern.

Transform Route

Loop platziert Transformationen innerhalb der Regeneration, sodass sich jeder Zyklus weiterentwickelt; Post wendet sie nach der Rückkopplungsschleife an, um einen stabileren Echokern zu erzielen.

Ducking, Mix und Output

Duck verringert die Nassaktivität rund um die Trockenquelle. Mix legt das endgültige Trocken-/Nassgleichgewicht fest und Output schneidet das Gesamtergebnis ab. Stereo Bypass und Color Space Bypass isolieren definierte Unterpfade im Plug-in.

Programme

Die umfangreiche Programmbank umfasst Utility Delay, Vocal Pocket, Gitarren, Ping-Pong, Goldener Schnitt, Slap-Familien, Doubles, Chorus Drift, Reverse Tails und Octave Sparks.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Age	Lässt Wiederholungen neuer und sauberer oder älter, weicher und abgenutzter klingen. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Bypass	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Vergleichen Sie mit Bypass bei ähnlicher Lautstärke. Wenn der Effekt einen Schweif erzeugt, lassen Sie diesen zur Ruhe kommen, bevor Sie den Unterschied beurteilen.
Character	Wählt den Wiederholungston: Clean, Tape, Bucket-Brigade oder Digital. Vergleichen Sie die verfügbaren Zeichen für dieselbe kurze Passage. Wählen Sie nach dem musikalischen Ergebnis und nicht nach dem Namen des Modus.
Color Space Bypass	Schaltet den Ton- und Leerraumbereich aus, während das Wiederholungstiming aktiv bleibt. Führen Sie eine breite Bewegung durch, um den nützlichen Tonbereich zu finden, und verkleinern Sie dann den Fokus und verkleinern Sie die Änderung, während Sie sich die vollständige Mischung anhören.
Delay Time	Legt die Zeit zwischen dem Originalton und der Wiederholung fest, wenn das Timing frei ist. Beurteilen Sie diese Steuerung, während die Quelle in der gesamten Anordnung wiederholt wird. Das richtige Timing sollte den Groove unterstützen, ohne dass der Klang abgehoben wirkt.
Density	Legt fest, wie viele granulare Fragmente sich innerhalb der transformierten Wiederholungen überlappen. Beginnen Sie mit einer kleinen Menge und erhöhen Sie sie dann, bis die Bewegung klar ist, ohne das Timing oder die Identität des Originaltons zu verbergen.
Diverge	Führt dazu, dass sich die linken und rechten Wiederholungspfade im Laufe der Zeit unterschiedlich entwickeln. Beginnen Sie mit einer kleinen Menge und erhöhen Sie sie dann, bis die Bewegung klar ist, ohne das Timing oder die Identität des Originaltons zu verbergen.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Division	Wählt den Notenwert aus, der verwendet wird, wenn die Verzögerung dem Songtempo folgt. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Drive	Legt fest, wie stark der Klang in harmonische Farben oder Verzerrungen versetzt wird. Level – Vergleichen Sie das Ergebnis und achten Sie auf verlorene Transienten oder starke Ansammlungen. Mehr Farbe ist nur dann sinnvoll, wenn die Quelle weiterhin ihre Rolle in der Mischung behält.
Duck	Senkt die Echos, während der trockene Klang vorhanden ist, und lässt sie dann in den Lücken ansteigen. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Feedback	Führt den verarbeiteten Klang wieder in den Effekt ein, um ein längeres oder stärkeres Ergebnis zu erzielen. Erhöhen Sie den Wert langsam und beobachten Sie den Ausgangspegel. Wenn der Ton nach dem Stoppen der Eingabe weiter ansteigt, reduzieren Sie diesen Regler, bevor Sie weitere Verarbeitung hinzufügen.
Freeze	Hält das aktuelle Effekttende, sodass es ohne neue Eingabe fortgesetzt wird. Erhöhen Sie den Wert langsam und beobachten Sie den Ausgangspegel. Wenn der Ton nach dem Stoppen der Eingabe weiter ansteigt, reduzieren Sie diesen Regler, bevor Sie weitere Verarbeitung hinzufügen.
Grain	Fügt den Wiederholungen eine körnige Auflockerung und eine partikelartige Textur hinzu. Beginnen Sie mit einer kleinen Menge und erhöhen Sie sie dann, bis die Bewegung klar ist, ohne das Timing oder die Identität des Originaltons zu verbergen.
Grain Size	Legt die Länge jedes granularen Fragments fest. Kurze Werte fühlen sich düster an; Lange Werte fühlen sich glatter an. Beginnen Sie mit einer kleinen Menge und erhöhen Sie sie dann, bis die Bewegung klar ist, ohne das Timing oder die Identität des Originaltons zu verbergen.
Grain Transform Bypass	Schaltet den Grain- und Pitch-Transformationsabschnitt aus, während die Grundverzögerung aktiv bleibt. Beginnen Sie mit einer kleinen Menge und erhöhen Sie sie dann, bis die Bewegung klar ist, ohne das Timing oder die Identität des Originaltons zu verbergen.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
High Cut	Entfernt hohe Frequenzen aus der aktuellen Sound- oder Effektebene. Führen Sie eine breite Bewegung durch, um den nützlichen Tonbereich zu finden, und verkleinern Sie dann den Fokus und verkleinern Sie die Änderung, während Sie sich die vollständige Mischung anhören.
Low Cut	Entfernt tiefe Frequenzen aus der aktuellen Sound- oder Effektebene. Führen Sie eine breite Bewegung durch, um den nützlichen Tonbereich zu finden, und verkleinern Sie dann den Fokus und verkleinern Sie die Änderung, während Sie sich die vollständige Mischung anhören.
Mix	Mischt den Originalton mit dem verarbeiteten Ton. Erhöhen Sie den Wert des bearbeiteten Klangs vorübergehend, um seinen Charakter kennenzulernen, kehren Sie dann zum Mix zurück und behalten Sie nur den Anteil bei, der die Quelle unterstützt.
Mod Depth	Legt fest, wie stark der benannte Prozess den Klang verändert. Stellen Sie zunächst die Geschwindigkeit ein und fügen Sie dann nur so viel Bewegung hinzu, dass Sie das Muster hören können, ohne die Aufmerksamkeit von der Darbietung abzulenken.
Mod Rate	Legt fest, wie schnell sich die benannte Bewegung wiederholt. Stellen Sie zunächst die Geschwindigkeit ein und fügen Sie dann nur so viel Bewegung hinzu, dass Sie das Muster hören können, ohne die Aufmerksamkeit von der Darbietung abzulenken.
Offset	Verschiebt eine Seite früher und die andere später, um eine Stereotrennung zu erzeugen. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Output	Legt den endgültigen Hörpegel nach der Verarbeitung fest. Passen Sie die endgültige Lautstärke an, bevor Sie entscheiden, ob die Verarbeitung besser klingt. Eine zusätzliche Stufe kann fast jede Umgebung eindrucksvoller erscheinen lassen.
Pitch	Verschiebt die Tonhöhe des verarbeiteten Klangs nach oben oder unten. Wählen Sie zunächst die musikalische Richtung und prüfen Sie dann die Anschläge und gehaltenen Noten auf unerwünschtes Wackeln oder Charakterveränderungen.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Program	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an. Verwenden Sie eine Vorgabe als Anweisung, keine fertige Antwort. Ändern Sie jeweils einen Abschnitt, damit klar ist, welche Anpassung die Quelle verbessert.
Reverse	Legt fest, wie oft oder wie stark der verarbeitete Ton rückwärts abgespielt wird. Beginnen Sie mit einer kleinen Menge und erhöhen Sie sie dann, bis die Bewegung klar ist, ohne das Timing oder die Identität des Originaltons zu verbergen.
Shift	Verschiebt den Frequenzinhalt jeder Wiederholung nach oben oder unten, um eine spiralförmige Bewegung zu erzielen. Wählen Sie zunächst die musikalische Richtung und prüfen Sie dann die Anschläge und gehaltenen Noten auf unerwünschtes Wackeln oder Charakterveränderungen.
Size	Legt die scheinbare Größe des diffusen Raums um die Wiederholungen fest. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Smear	Macht die Kanten der Wiederholungen weicher, sodass sie zu einer eher hallähnlichen Wolke verschmelzen. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Spacing	Erweitert oder verkleinert den Abstand zwischen mehreren Taps. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Spray	Verteilt kleine Stücke jeder Wiederholung rechtzeitig, um eine lockerere, weniger vorhersehbare Textur zu erhalten. Beginnen Sie mit einer kleinen Menge und erhöhen Sie sie dann, bis die Bewegung klar ist, ohne das Timing oder die Identität des Originaltons zu verbergen.
Stereo Bypass	Hält die Verzögerungsbewegung zentriert, wenn sie aktiviert ist, nützlich für monosichere Wiederholungen. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Style	Wählt das Wiederholungslayout, einschließlich Einzel-, Doppel-, Ping-Pong- und Verhältnismuster. Vergleichen Sie die verfügbaren Zeichen für dieselbe kurze Passage. Wählen Sie nach dem musikalischen Ergebnis und nicht nach dem Namen des Modus.
Swing	Verschiebt abwechselnde Wiederholungen früher oder später, um einen lockereren Groove zu erzeugen. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Taps	Wählt aus, wie viele Wiederholungspunkte für jeden Echozyklus erstellt werden. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Time Change	Wählt aus, ob Verzögerungszeitänderungen sauber überblenden oder mit einer Tonhöhenbeugung gleiten. Beurteilen Sie diese Steuerung, während die Quelle in der gesamten Anordnung wiederholt wird. Das richtige Timing sollte den Groove unterstützen, ohne dass der Klang abgehoben wirkt.
Time Mode	Wählt freie Millisekunden, Song-Tempo-Unterteilungen oder abgestimmte Tonhöhenintervalle für die Verzögerungszeit. Vergleichen Sie die verfügbaren Zeichen für dieselbe kurze Passage. Wählen Sie nach dem musikalischen Ergebnis und nicht nach dem Namen des Modus.
Transform Route	Platziert die kreativen Transformationen innerhalb oder nach der Feedbackschleife. Erhöhen Sie den Wert, bis der Beitrag offensichtlich ist, reduzieren Sie ihn dann leicht und überprüfen Sie den Klang im gesamten Mix erneut.
Width	Legt die Stereospreizung des verarbeiteten Sounds fest. Überprüfen Sie das Ergebnis über Lautsprecher, Kopfhörer und wenn möglich in Mono. Extreme räumliche Einstellungen können aufregend wirken, lassen sich aber möglicherweise nicht überall übertragen.

Praktische Anwendungen

Gesanglich punktierte Achtel

- Wählen Sie Sync und 1/8 D.
- Verwenden Sie Ping Pong oder Dual.
- High-Pass und Tiefpass des Feedbacks.
- Fügen Sie Duck hinzu, damit die Wörter klar bleiben.
- Lassen Sie Transformationen ausgeschaltet oder Post für eine stabile Wiederholung.

Erwartetes Ergebnis: Eine weite rhythmische Bandbreite unterstützt den Gesang, ohne jede Phrase zu maskieren.

Sich entwickelnde Tonhöhenspirale

- Verwenden Sie moderate Feedback.
- Setzen Sie Transform Route auf Loop.
- Fügen Sie +7 oder +12 Pitch und etwas Smear hinzu.
- Verwenden Sie High Cut und Output, um die sich ansammelnde Helligkeit einzudämmen.

Erwartetes Ergebnis: Jede Wiederholung steigert sich und verteilt sich in einer kontrollierten Spirale.

Körnige Gefrierwolke

- Stellen Sie zunächst eine stabile Schleife ein.
- Erhöhen Sie Grain, Density und Spray.
- Verwenden Sie Freeze erst, nachdem die Ebene sicher ist.
- Automatisieren Sie Mix und Output für den Ein- und Ausstieg.

Erwartetes Ergebnis: Die Verzögerung wird zu einer schwebenden, strukturierten Wolke.

Häufige Fallstricke

Sehr hohe Feedback und Freeze können zu einem außer Kontrolle geratenen Niveau führen. Reduzieren Sie zuerst den Hauptanteil, die Rückkopplung, den Antrieb oder den Eingang und bauen Sie dann den Klang wieder auf, während Sie die Ausgangsanzeige beobachten und zuhören, nachdem die Quelle stoppt.

Für die Temposynchronisierung ist ein gültiger Host-BPM erforderlich. Bringen Sie die stärkste Steuerung zurück in die neutrale Position, vergleichen Sie sie mit dem Bypass bei ähnlicher Lautstärke und fügen Sie die Verarbeitung abschnittsweise wieder hinzu.

Pitch, Körnung, Diffusion und hohe Tap-Anzahlen erhöhen die CPU und können absichtlich Artefakte hinzufügen. Verwenden Sie während der Aufnahme die leichtere Qualitätseinstellung und reservieren Sie die stärkere Option für die Wiedergabe oder den Export. Latenzbezogene Modi ändern, während die

Wiedergabe gestoppt ist.

Der aktuelle Host-Text-Roundtrip für einen Verzögerungsparameter weist eine geringfügige Präzisionsabweichung auf; Der Audiobetrieb bleibt davon unberührt. Bringen Sie die stärkste Steuerung zurück in die neutrale Position, vergleichen Sie sie mit dem Bypass bei ähnlicher Lautstärke und fügen Sie die Verarbeitung abschnittsweise wieder hinzu.